

細胞・生体機能のシミュレーション (G-2-1)

1 神経情報表現伝達モデル

1.1 ニューロンの情報処理機構

神経システムの基本構成要素は「ニューロン (neuron, 神経細胞)」であり、電氣的及び化学的な方法を使って神経情報を処理、伝達している。図 1 のように、一つの神経細胞 (neuron) は、その形態の基本的特徴から、細胞体 (soma)、樹状突起 (dendrite)、軸索 (axon) の 3 つの要素に分けられる。樹状突起と細胞体は入力信号を受けとり、細胞体はそれらを統合した出力を出し、軸索は出力信号を運び、次の神経細胞に伝える役割を担う。細胞体には、核や細胞の生命活動維持に不可欠な代謝機構などが備えられている。樹状突起は、細胞体から多数分岐した樹状構造であり、ここで他の神経細胞からの入力が受容される。細胞体から長く伸びた軸索は、細胞体からの情報を神経インパルス列として伝送する役割を果たす。軸索は、通常、樹状突起にくらべて細長く、その分岐の仕方も異なっている。樹状突起は、細胞体の近くで多数の分岐をもつが、軸索の場合、他の神経細胞と結合する軸索先端付近に多数の分岐をもつことが特徴である。

振幅約 100[mV]、時間幅 1[ms] の神経インパルスは、神経細胞で発生しその軸索を伝わる電氣的信号である。神経インパルスは、軸索上を数 100[m/s] の速度で一方向に伝導し、途中で歪んだり、減衰することはない。そのため、情報は速やかに長い距離へと伝達される。こうした電氣的信号が生成される過程は、我々が普段接するテレビジョンやコンピュータなどの電子機器とは全く異なるメカニズムにより実現されている。電線の中では、電子の動きにより電気信号が伝えられるが、神経細胞では、各種のイオンの動きにより電気信号が生成される。その鍵は神経細胞膜の特異的なイオンに対する性質が握っている。また、神経伝達物質は、神経細胞から他の神経細胞への情報伝達を仲介する化学的信号である。神経細胞間の情報伝達は、情報を送る側と受けとる側の特殊な接点、シナプスで行われる。典型的な神経細胞は、何千もの他の神経細胞から並列的に情報を受けとり、何千もの他の神経細胞へと情報を送り出している。こうした神経細胞から構成される超並列回路網が脳・神経系の姿である。

ここでは、単一のニューロンにおいて、どのような仕組みで情報伝達に使われる神経インパルスが発生するのか、その電気生理学的な仕組みを数理モデルのシミュレーションを通し、理解を深めることとする。細胞内外には、ナトリウムイオン (Sodium Ion)、カリウムイオン (Potassium Ion)、塩化物イオン (Chloride Ion) などのイオンが存在している。細胞膜には各イオンを透過させる専用のチャンネルが存在している。こうした各イオンのコンダクタンス成分と起電力、膜の容量成分から、細胞膜は、図 2 のような電氣的等価回路 (パラレルコンダクタンスモデル) により表現することができる。こうしたモデルを細胞のイオン電流モデル (Ionic Current Model) という。膜電位 V と各イオン電流との関係は、次式で記述される。

$$C_m \frac{dV}{dt} = I_{ext} - \sum_{j=1}^N I_j \quad (1)$$

$$= I_{ext} - \sum_{j=1}^N g_j \cdot (V - E_j) \quad (2)$$

ここで、 I_{ext} は注入電流やシナプス入力など細胞外部からの要因によって生じる電流成分である。

Hodgkin と Huxley(1952) は、ヤリイカの巨大神経 (Squid Giant Axon) を用い、神経インパルス発生に関わる各イオン電流の特性を解析、定式化した¹。表 1 がその方程式記述である。Hodgkin-Huxley モデルは、ナトリウム電流、カリウム電流、漏れ電流成分から構成される。ナトリウム電流には、活性化変数 m と不活性化変数 h が、カリウム電流には、活性化変数 n が含まれている。これらの変数は、微分方程式として記述され、その特性は膜電位に依存している。

図 3 は、Hodgkin-Huxley モデルの計算機シミュレーションにより求めた活動電位 (神経インパルス) およびその際のコンダクタンス変化、各イオン電流の時間的推移である。膜電位が正方向に向かうと (脱分極, Depolarization)、ナトリウムコンダクタンスが急激に増大し、ナトリウム電流が流れ、膜電位はナトリウムの平衡電位近くまで

¹The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1963 "for their discoveries concerning the ionic mechanisms involved in excitation and inhibition in the peripheral and central portions of the nerve cell membrane".

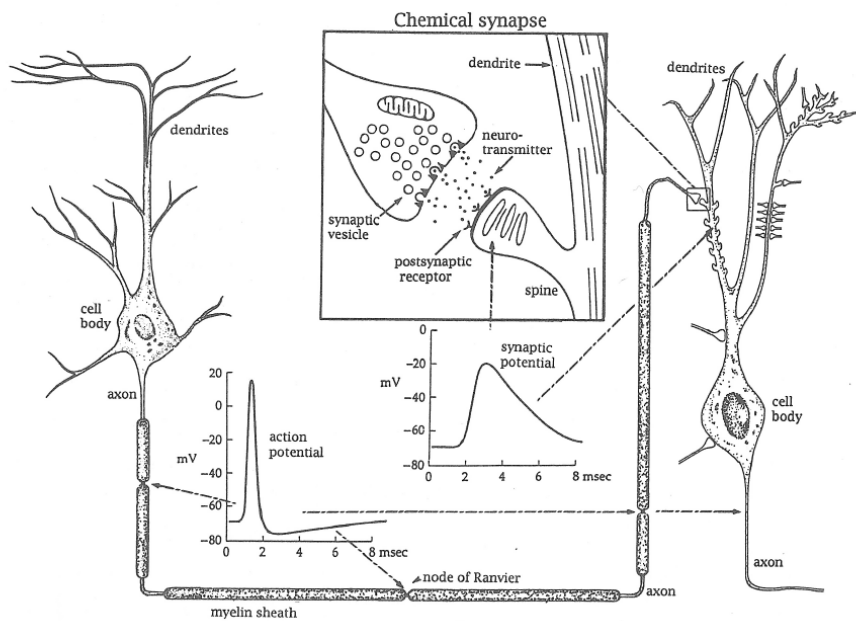


Figure 1.2 Neurons convey information by electrical and chemical signals. Electrical signals travel from the cell body of a neuron (left) to its axon terminal in the form of action potentials. Action potentials trigger the secretion of neurotransmitters from synaptic terminals (upper insert). Neurotransmitters bind to postsynaptic receptors and cause electric signals (synaptic potential) in the postsynaptic neuron (right). Synaptic potentials trigger action potentials, which propagate to the axon terminal and trigger secretion of neurotransmitters to the next neuron. (Adapted from Kandel et al. 1991 and from L.L. Iversen, copyright © 1979 by Scientific American, Inc. All rights reserved.)

図 1: ニューロンによる情報伝達の仕組み

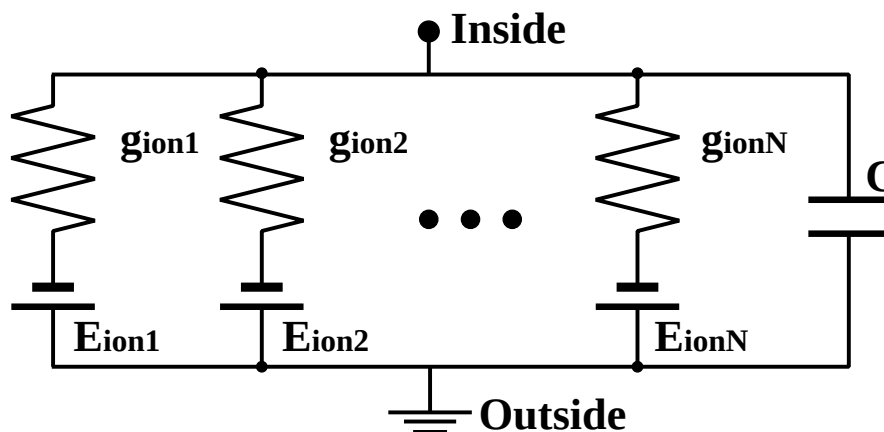


図 2: 細胞膜の電氣的等価回路 (パラレルコンダクタンスモデル)

達する。膜の脱分極により活性化したナトリウムチャネルは急速に不活性化する。一方、活動電位のピーク付近から、カリウムコンダクタンスが増大し、カリウム電流が流れ、膜は再び静止レベルへと向かう。活動電位はこうしたイオン電流の非線形ダイナミックスにより生成されることがわかる。

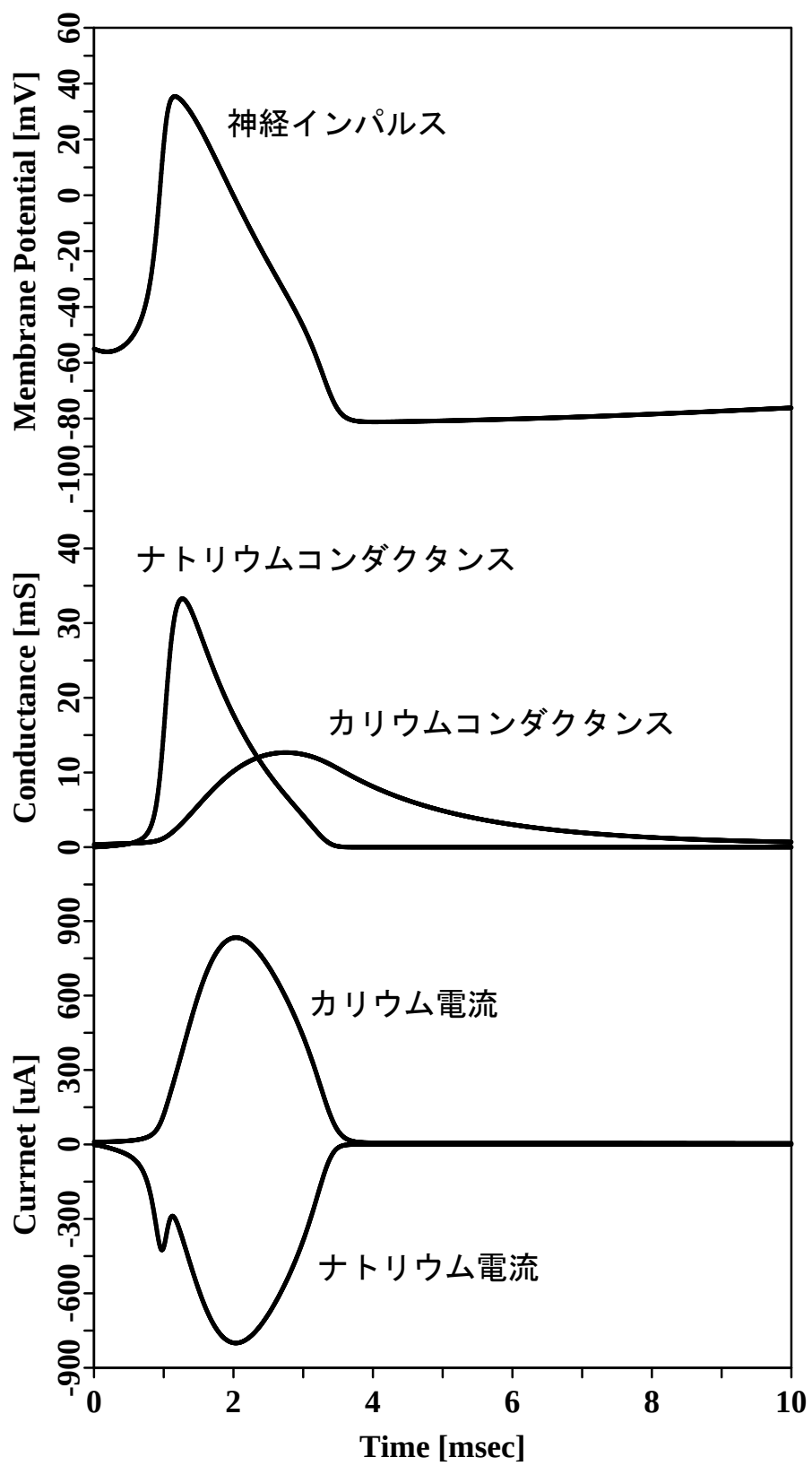


図 3: Hodgkin-Huxley モデルのシミュレーション

表 1: Hodgkin-Huxley モデル

I_{Na}	ナトリウム電流
	$I_{Na} = \overline{g_{Na}} \cdot m^3 \cdot h \cdot (V - E_{Na})$ [$\mu\text{A}/\text{cm}^2$]
	$\frac{dm}{dt} = \alpha_m \cdot (1 - m) - \beta_m \cdot m$
	$\alpha_m = \frac{-0.1 \cdot (V+40)}{\exp[-(V+40)/10] - 1}$
	$\beta_m = 4 \cdot \exp(-\frac{V+65}{18})$
	$\frac{dh}{dt} = \alpha_h \cdot (1 - h) - \beta_h \cdot h$
	$\alpha_h = 0.07 \cdot \exp(-\frac{V+65}{20})$
	$\beta_h = \frac{1}{\exp[-(V+35)/10] + 1}$
	$\overline{g_{Na}} = 120[\text{mS}/\text{cm}^2] \quad E_{Na} = 50[\text{mV}]$
I_K	カリウム電流
	$I_K = \overline{g_K} \cdot n^4 \cdot (V - E_K)$ [$\mu\text{A}/\text{cm}^2$]
	$\frac{dn}{dt} = \alpha_n \cdot (1 - n) - \beta_n \cdot n$
	$\alpha_n = \frac{-0.01 \cdot (V+55)}{\exp[-(V+55)/10] - 1}$
	$\beta_n = 0.125 \cdot \exp(-\frac{V+65}{80})$
	$\overline{g_K} = 36[\text{mS}/\text{cm}^2] \quad E_K = -77[\text{mV}]$
I_L	漏れ電流
	$I_L = \overline{g_L} \cdot (V - E_L)$ [$\mu\text{A}/\text{cm}^2$]
	$\overline{g_L} = 0.3[\text{mS}/\text{cm}^2] \quad E_L = -54.4[\text{mV}]$

$$C_m \frac{dV}{dt} = I_{ext} - (I_{Na} + I_K + I_L) \quad C_m = 1.0[\mu\text{F}/\text{cm}^2] \quad (3)$$

1.2 Matlab/Simulink によるシミュレーション方法

1.2.1 Matlab/Simulink の起動

Simulink/Matlab は動的システムのモデリング、シミュレーションのためのソフトウェアパッケージである。Simulink/Matlab を使うと、数値積分などのプログラミング作業を行うことなく、動的システムをブロック線図で記述し、そのシミュレーション結果を求めることができる。つまり、Simulink/Matlab はプログラムやスクリプトを作成せず、グラフィカルに対象とするシステムを組み上げてシミュレーションを実行するツールである。ここでは、Hodgkin & Huxley モデルを例に、連続時間系のシステムについて、シミュレーションの具体的な方法を簡単に説明する。

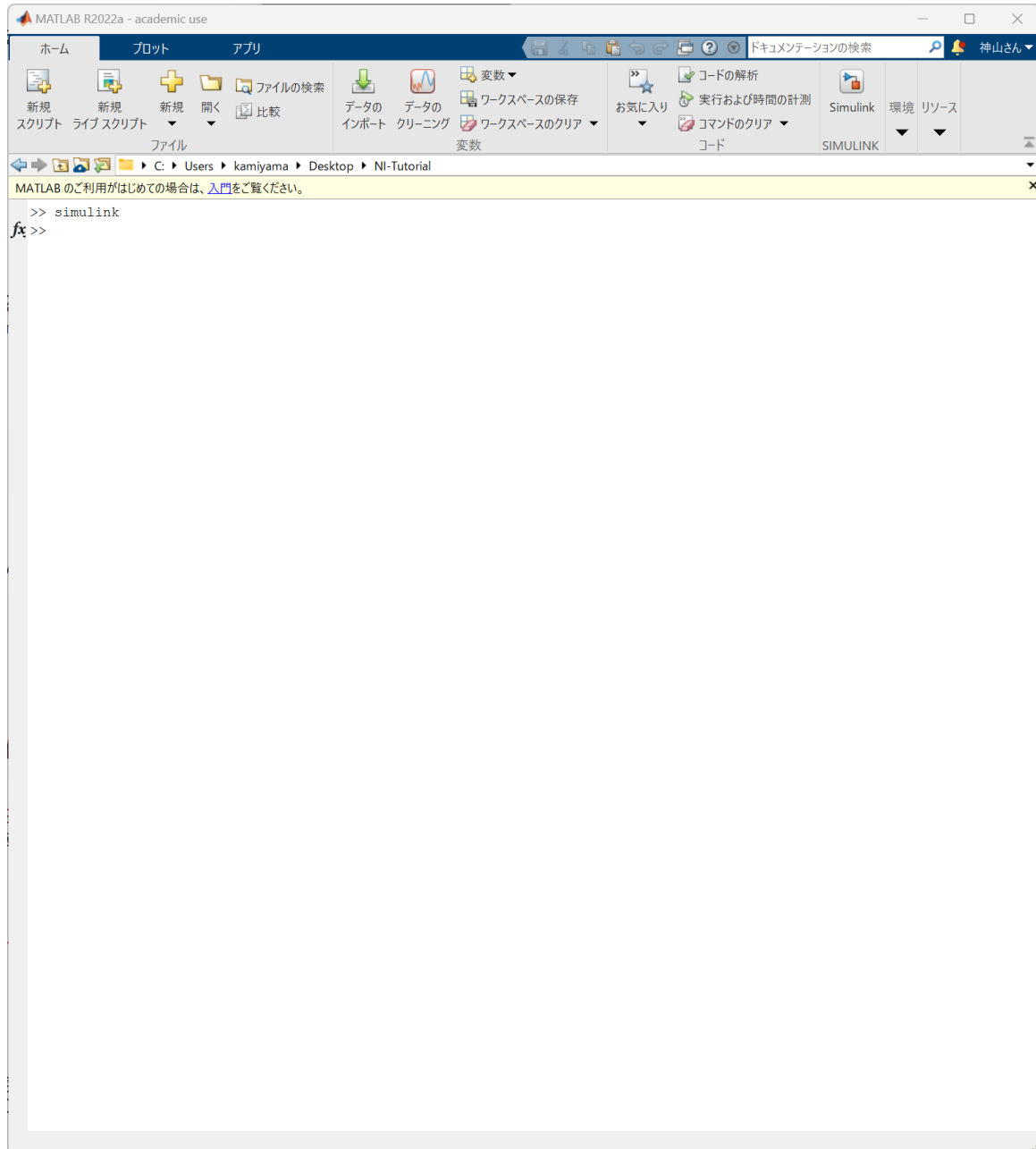


図 4: Matlab 起動直後のウィンドウ

Linux の場合、端末ウィンドウを立ち上げ、コマンドラインから、

```
% matlab
```

と入力する。Windows の場合は、アイコンをクリックするか、スタートメニューから起動する。しばらくすると、

図 4 のような Matlab のウィンドウが表示される。そこで、Command Window 内で、

```
>> simulink
```

と入力すると、Simulink が起動する。図 5 のスタートページが表示されたら、空のモデル（モデルを作成）をクリックすると、モデルブラウザーが表示される。モデル記述はモデルブラウザー内に行うことになる。

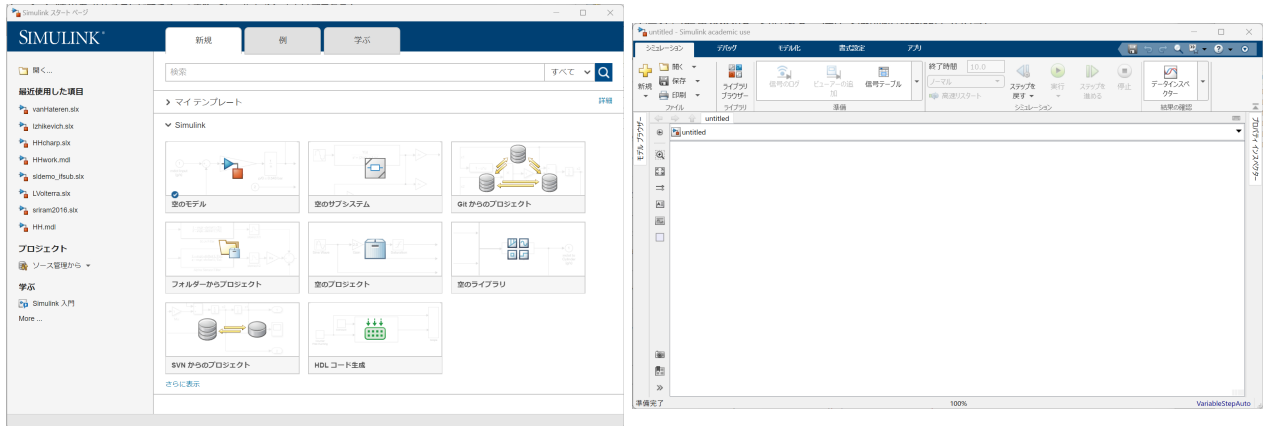


図 5: Simulink のスタートページとモデルブラウザー

1.2.2 Matlab/Simulink の終了

終了は、各々のウィンドウをクローズするか、Matlab の Command Window 内で、

```
>> exit
```

と入力する。

1.2.3 モデルの記述

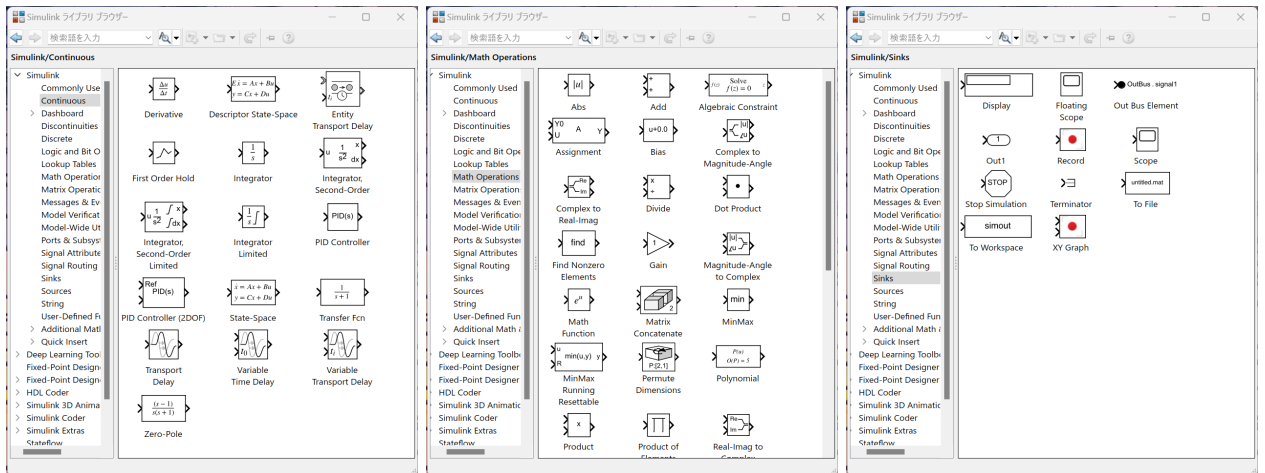


図 6: モデル記述に使う各種ブロック

Simulink のライブラリブラウザーには Continuous, Math Operations 等の機能別に分かれたグループがあり、それらを選択すると、その分類に属するブロックが表示される。

Hodgkin-Huxley モデルのシミュレーションでは、これらのうち、Commonly Used Blocks, Sources, Sinks, Continuous, Math Operations を使うことになる。それぞれのライブラリを開くと、図 6 のように、それぞれのブロックが表示される。

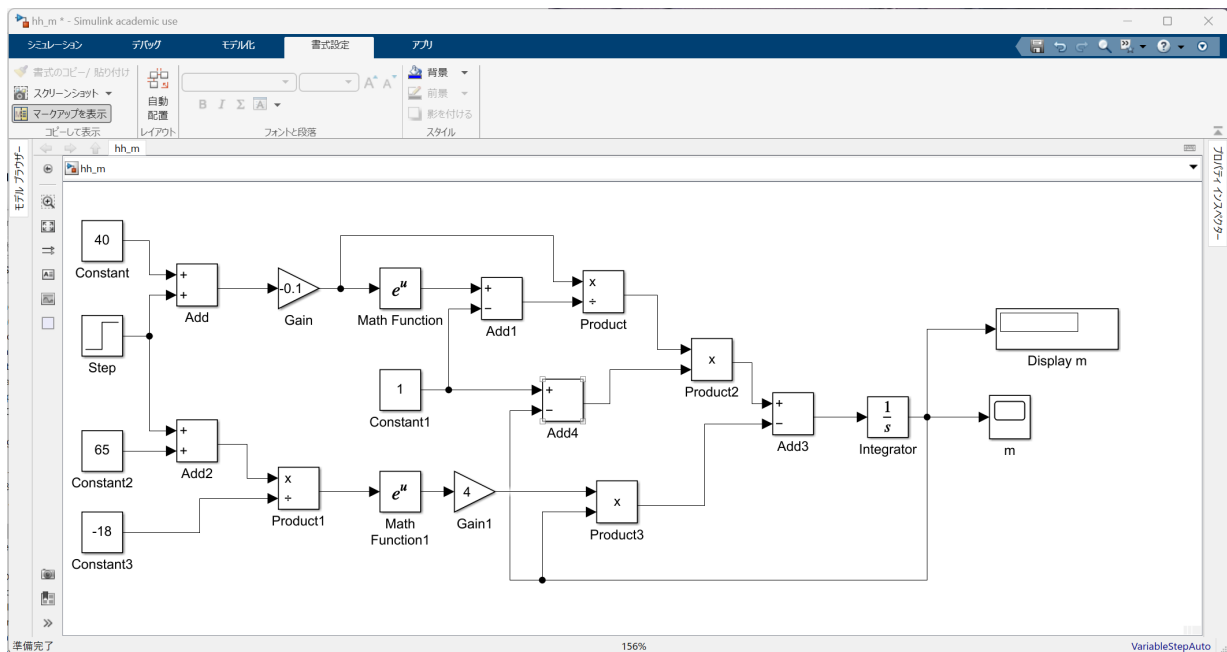


図 7: 完成したブロック図

以下の式を実際にブロックで表現してみる。

$$\alpha_m(V) = \frac{-0.1 \cdot (V + 40)}{\exp\left(-\frac{V+40}{10}\right) - 1}$$

$$\beta_m(V) = 4.0 \cdot \exp\left(-\frac{V+65}{18}\right)$$

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V) \cdot (1 - m) - \beta_m(V) \cdot m$$

この式には微分方程式が1つ含まれているので、積分器が1つ必要なことがわかる。その他、加減乗除や定数倍、指数関数なども必要なことがわかる。ブロック表現するための具体的な手順は以下のようになる。なお、ここでは、 V を入力として作成する。

1. Step(ステップ発生器)を Model ウィンドウの適当な場所に配置する。
ドラッグ & ドロップ すればよい。
2. Constant(定数器)を配置する。
3. Constant をダブルクリックすると、パラメータウィンドウが表示されるので、定数値 (Constant Value) として、40 を入力し、OK を選択する。
4. Add (加算器)を配置する。
5. Constant の右側の出力端子にマウスカーソルを近づけ、カーソルの形状が + に変化した状態で、左クリックし、そのまま、カーソルを Add の+記号のついた入力端子に移動する。マウスボタンを離すと結線される。
6. 同様に、Step から Add の+記号のついた入力端子への結線を行う。
7. Gain(定数倍器)を配置する。
8. Gain と Add を結線する。
Add を左クリックした後、[Control] キーを押しながら Gain を左クリックすると、自動的に結線される。
9. Gain のパラメータウィンドウを開き、Gain を-0.1に変更する。
Gain の値が表示されない場合はブロックサイズを大きくすればよい。
10. Math Function(数学関数)を配置する。
11. Gain と Math Function を結線する。
12. Add を配置し、符号リストを +- とする。

13. Math Function と Add の+入力端子を結線する.
14. Constant1 を配置し, Add の-入力端子と結線する.
これは, 2 番目の定数器なので, 表示は Constant1 となる.
15. Product(乗算器) を配置する.
16. Product のパラメータウィンドウを開き, 入力数 (Number of inputs) を*/ に変更する.
17. Add の出力端子と Product の ÷ 入力端子を結線する.
18. Gain と Math Function の間の接続線上にカーソルを移動する. [Control] キーを押しながら左クリックし, カーソルを移動すると, 線のカラーが変化する. Math Function の上方付近で, ドロップすると, 破線表示となる. 破線をクリックし先端をドラッグし, Product の × 入力端子まで配線を延長する.
19. Constant2 を配置し, パラメータを 65 に変更する.
20. Add を配置する.
21. Constant2 を Add に結線する.
22. Step の出力の配線を分岐させ, Add と結線する.
23. 先に配置した Product を [Control] キーを押しながらドラッグ & ドロップする (コピー操作).
24. Constant3 を配置し, パラメータを -18 に変更する.
25. Constant3 と Product1 の ÷ 入力端子を結線する.
26. Add と Product1 の × を結線する.
27. Math Function1 を配置し, Product1 と結線する.
28. Gain1 を配置し, パラメータを 4 に変更し, Math Function1 と結線する.
29. Product2 を配置し, Product と結線する.
30. Add を配置し, List of sings を +-に変更し, Constant1 と結線する.
31. Add の出力端子と Product2 を結線する.
32. Product3 を配置し, Gain1 と結線する.
33. Add を配置し, 符号リストを +-に変更し, Product2, Product3 と結線する.
34. Integrator(積分器) を配置し, Add と結線する.
35. Integrator の出力を Product3 と結線する.
36. Integrator の出力線を分岐させ, Add の- 端子と結線する.
37. Scope(信号観測器) を配置し, Integrator の出力線を分岐させ, 結線する. Scope 部分の文字列を, m に変更する.
38. Display を配置し, Integrator の出力線と結線する.

以上の操作により, 図7のようなブロック図が完成する. ブロック図が完成したら, モデルブラウザでファイル保存を行う. ここで, ファイル名は, hh_m.slx としておく.

1.2.4 シミュレーションの実行

シミュレーションを実行するためには、シミュレーション実行に関する各種条件 (初期値, 計算条件など) を設定する必要がある。常微分方程式の初期値問題をシミュレートするので、積分器には初期値を設定する必要がある。積分器の初期値は、元の数式に適当な条件を設定し、解析的に算出することもできるが、ここでは、 $dm/dt = 0$ までシミュレーションを続行し、その時の積分器の出力値を設定することにする。

1. Step のパラメータ, 初期値, 最終値 (Initial value, Final value) を共に-65 にする。
2. シミュレーション を選択し、終了時間を 10 に変更する。
3. ファイルを保存しておく。
4. Scope (m) をダブルクリックし、グラフ表示ウィンドウを開く。
5. グラフ表示ウィンドウ内で右クリックし、コンフィギュレーションプロパティを選択する。Y 軸の最大値, 最小値を変更できるので、それぞれ、-0.1 と 1.5 に変更する。
6. シミュレーション → 実行を選択する。
7. Display に表示された値を Integrator の初期条件 (Initial condition) に入力する。

以上で初期値設定のための予備シミュレーションが完了する。

次に、 V を時刻 1[ms] において、 $-65[\text{mV}]$ から $+35[\text{mV}]$ に変化させた場合の m の状態変化を 5[ms] まで観測するシミュレーションを行う (このモデルでは時間の単位は [ms] になっている)。そのため、次の設定を行う。

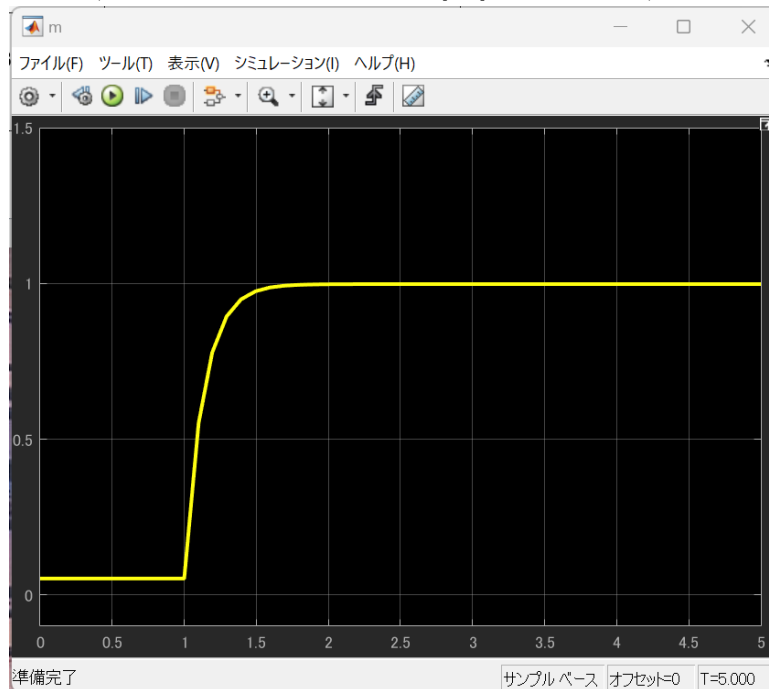


図 8: m のステップ応答のシミュレーション

1. Step のパラメータ, 最終値 (Final value) を 35 に変更する。
2. シミュレーションの終了時間 (Stop time) を 5 に変更する。
3. ファイル → 保存 (File → Save) により、ファイルを保存しておく。
4. シミュレーション → 実行 (Simulation → Start) を選択する。

以上の操作により、図 8 のシミュレーション結果が得られる。

1.3 Hodgkin-Huxley モデルのシミュレーション

Hodgkin-Huxley モデル全体のブロック図を作成し、以下に記すパラメータ, シミュレーション条件で実験を行う。

1.3.1 実験項目

- 1) 各変数 (m, h, n) の初期値は, $V = -65[\text{mV}]$ とした際の定常状態の値を設定する. 時刻 100[ms] までシミュレーションして初期値を求めよ. 得られた初期値をそれぞれの Integrator の初期条件に入力する.
- 2) 入力刺激電流 I_{ext} が時刻 2[ms] において, $0[\mu\text{A}/\text{cm}^2]$ から $5[\mu\text{A}/\text{cm}^2]$ に 2[ms] 間, パルス状に変化した場合の膜電位変化, 各イオン電流, 各コンダクタンス変化を観測, プロットせよ. なお, 入力刺激用のパルスはステップ関数を 2 つ組み合わせて生成し, 意図した形状になっていることを確認せよ.
- 3) 最大コンダクタンスの値 ($\overline{g_{Na}}$, $\overline{g_K}$) を $\pm 20\%$ の範囲内で種々変化させた場合, パルス状の刺激に対する応答にどのような変化が現れるかを観測せよ. 応答の違いがわかるように, シミュレーション結果を重ね描きすること.
- 4) 次の条件で入力刺激電流 I_{ext} を加えた際のスパイク応答を観測, 記録せよ.

シミュレーション終了時刻	500 [ms]
刺激開始時刻	50 [ms]
刺激終了時刻	450 [ms]
刺激形状	ステップ
刺激強度	0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 6.1, 6.2, 6.25, 6.3, 6.4, 6.5, 8.0, 9.0, 10.0 [$\mu\text{A}/\text{cm}^2$] (その他, 実験者が必要と判断した任意の刺激強度)

実験結果から, スパイクの発火頻度を求めよ. 発火頻度は 1 秒間あたりのスパイク数であり, 単位は [Hz] である. 横軸を刺激強度, 縦軸を発火頻度としたグラフを作成せよ.

1.3.2 考察事項

- 1) シミュレーションによって求めた初期値を理論的に求める方法を考えよ.
- 2) 刺激の強さを变化させたステップ応答に対する結果から, ニューロンでの情報の符号化に関してどのようなことが考察されるか.
- 3) Simulink では複数の常微分方程式 (ODE) の数値解法が利用可能である. モデル設定 (Control + E) でコンフィギュレーションパラメーターウィンドウが表示され, 確認や変更ができる. それぞれの積分法の特徴を調べ, 数値積分法や積分の刻み幅を変更した場合, 今回の実験結果に影響があるかどうかを考察せよ.

実験報告書について

実験報告書は, 200 字程度の概要, 目的, 方法 (ブロック図を含む), 結果 (グラフ), 検討・考察事項, 感想の体裁をとること. 報告書は, L^AT_EX で作成すること.

参考文献

- [1] 臼井支朗編著 (1997), “脳・神経システムの数理モデル”, 共立出版
- [2] 宮川博義・井上雅司 (2013), “ニューロンの生物物理”, 丸善出版
- [3] 山崎匡・五十嵐潤 (2021), “はじめての神経回路シミュレーション”, 森北出版

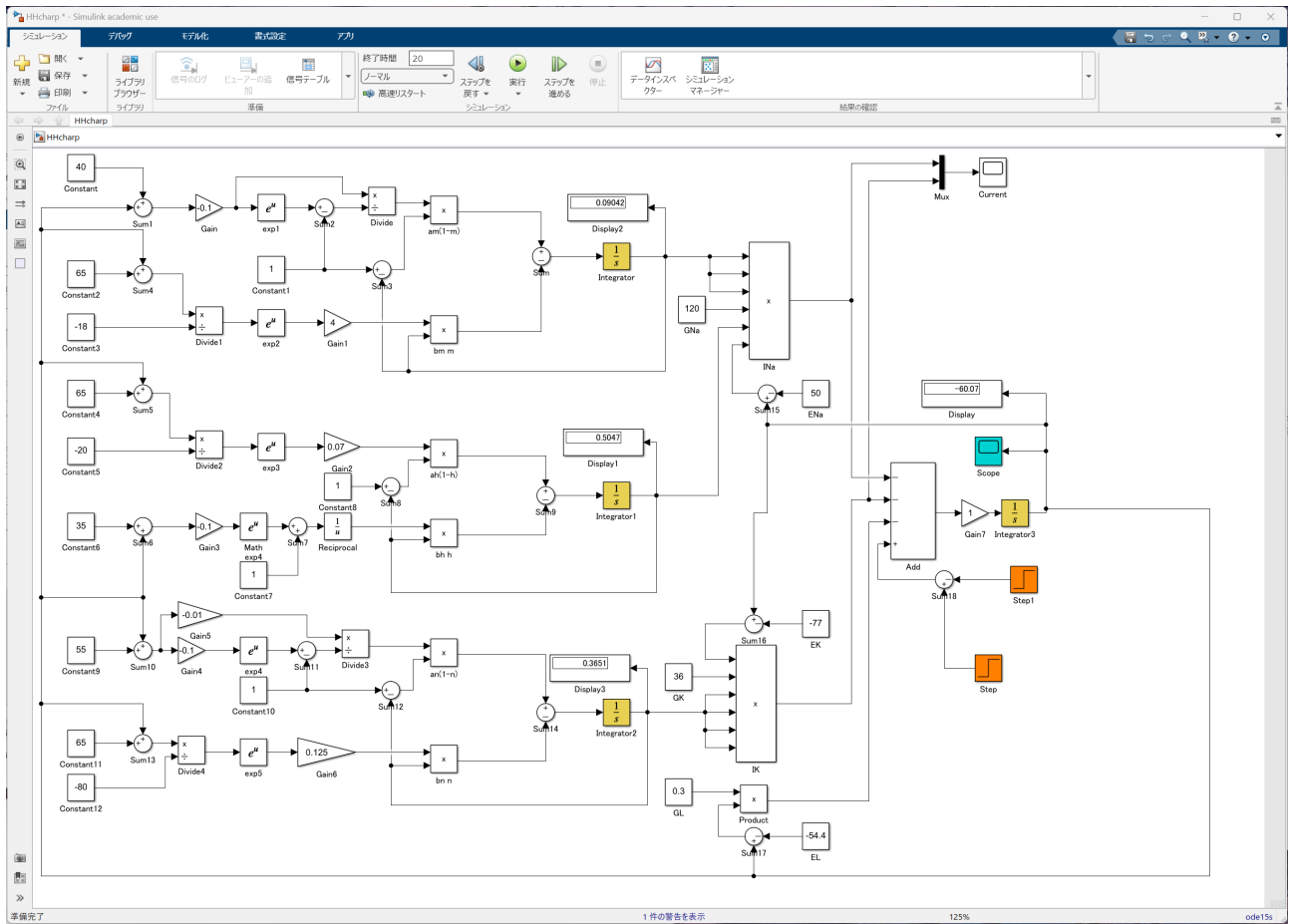


図 9: Hodgkin-Huxley モデル全体のブロック図

細胞・生体機能のシミュレーション (G-2-2)

2 心臓電気現象のシミュレーション

2.1 背景

心筋細胞は、神経細胞と同様な興奮性細胞であり、洞房結節、房室結節、Purkinje 繊維などから構成される刺激伝導系が、心室筋、心房筋の収縮と拡張を制御する役目を担っている。このうち、洞房結節 (sinoatrial node) は、自律神経からの入力により自発的な興奮頻度を変化させ、心拍数を調節するペースメーカーとして機能している。ペースメーカーの機能低下や心筋細胞の機能障害は不整脈などの心臓疾患の主な原因と考えられ、その原因を究明し治療法を確立するため、心臓生理学や臨床の立場から心筋細胞のイオン電流機構に関する研究や数理モデルの開発が進められている。こうしたモデルのシミュレーションを通して、循環器系患者の最適治療法の検討など、応用的な研究も進められている。本実験では、洞房結節の数理モデルのシミュレーションを通して、生命維持の基本となる心臓ペースメーカーの働きやそれが作り出される仕組みの理解を深める。

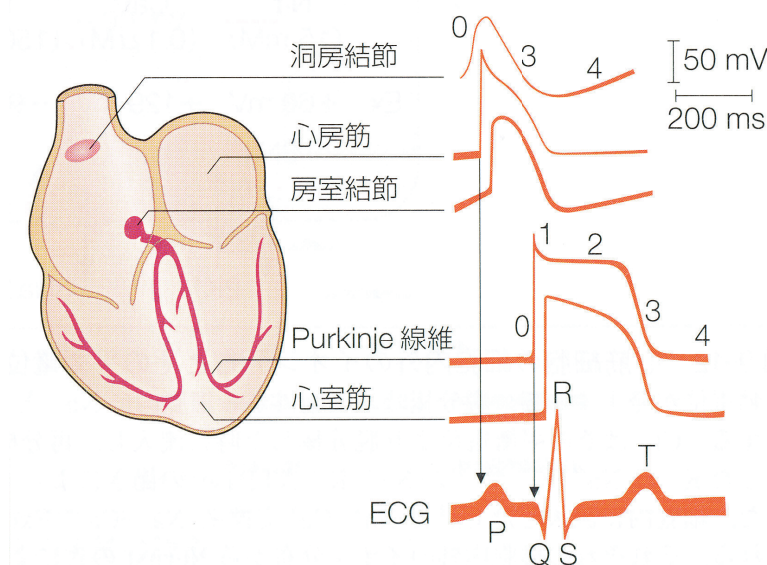


図 10: 心臓各部位の活動電位波形, 体表面心電図
(標準生理学 (第 7 版), 医学書院より)

2.2 洞房結節の数理モデル

心筋細胞の数理モデルは、Hodgkin-Huxley モデル (1952) を原型としたものから始まり、英国 Oxford 大学のグループは、Oxsoft Heart と呼ばれるシミュレータの開発を進めており、最新の実験データに基づいた、心筋細胞モデルの改良が進められている。心筋は色々な種類の細胞で構成され、図 10 に示されるように、それぞれの部位で特徴的な波形が観測される。ペースメーカーでは自発的な活動電位が発生する。心室筋細胞では、刺激に応じてのみ平坦相を示す活動電位が発生する。日本の京都大学を中心とするグループでは、Kyoto Model と呼ばれる各心筋細胞の特性を包括的にシミュレーション可能なモデルの開発を進めている。ここでは、次に示す洞房結節の基本的な数理モデルを対象に実験を行う。

2.2.1 実験項目

- 1) 洞房結節 (表 2) の数理モデルを Matlab/Simulink で表現せよ。また、このモデルの電氣的等価回路を描け。
- 2) 活動電位波形が 2 発確認できる時間のシミュレーションを行い、その際の各電流波形、各コンダクタンス変化を観測、プロットせよ。

表 2: A Model of the Cardiac Sinoatrial Node Pacemaker Action Potential

I_{Na}	Fast sodium current
	$I_{Na} = (\bar{g}_{Na} \cdot m^3 \cdot h + \bar{g}'_{Na}) \cdot (V - E_{Na}) \text{ } [\mu\text{A}/\text{cm}^2]$ $\frac{dm}{dt} = \alpha_m \cdot (1 - m) - \beta_m \cdot m \text{ } (m(0) = 0.17016)$ $\alpha_m = \frac{V+47}{1-\exp[-(V+47)/10]} \text{ } [\text{ms}^{-1}]$ $\beta_m = 40 \cdot \exp(-\frac{V+72}{17.86}) \text{ } [\text{ms}^{-1}]$ $\frac{dh}{dt} = \alpha_h \cdot (1 - h) - \beta_h \cdot h \text{ } (h(0) = 0.02520)$ $\alpha_h = 0.0085 \cdot \exp(-\frac{V+71}{5.43}) \text{ } [\text{ms}^{-1}]$ $\beta_h = \frac{2.5}{1+\exp[-(V+10)/12.2]} \text{ } [\text{ms}^{-1}]$ $\bar{g}_{Na} = 5[\text{mS}/\text{cm}^2] \text{ } \bar{g}'_{Na} = 0.075[\text{mS}/\text{cm}^2] \text{ } E_{Na} = 40[\text{mV}]$
I_{si}	Slow inward current
	$I_{si} = (\bar{g}_{si} \cdot d \cdot f + \bar{g}'_{si} \cdot d') \cdot (V - E_{si}) \text{ } [\mu\text{A}/\text{cm}^2]$ $\frac{dd}{dt} = \alpha_d \cdot (1 - d) - \beta_d \cdot d \text{ } (d(0) = 0.00318)$ $\alpha_d = \frac{0.005 \cdot (V+34)}{1-\exp[-(V+34)/10]} \text{ } [\text{ms}^{-1}]$ $\beta_d = 0.05 \cdot \exp(-\frac{V+34}{6.67}) \text{ } [\text{ms}^{-1}]$ $\frac{df}{dt} = \alpha_f \cdot (1 - f) - \beta_f \cdot f \text{ } (f(0) = 0.26486)$ $\alpha_f = 0.002468 \cdot \exp(-\frac{V+47}{20}) \text{ } [\text{ms}^{-1}]$ $\beta_f = \frac{0.05}{1+\exp[-(V+13)/11.49]} \text{ } [\text{ms}^{-1}]$ $d' = \frac{1}{1+\exp[-(V+15)/6.67]}$ $\bar{g}_{si} = 0.45[\text{mS}/\text{cm}^2] \text{ } \bar{g}'_{si} = 0.14[\text{mS}/\text{cm}^2] \text{ } E_{si} = 70[\text{mV}]$
I_{K2}	Outward potassium pacemaker current
	$I_{K2} = s \cdot \bar{i}_{K2}$ $\frac{ds}{dt} = \alpha_s \cdot (1 - s) - \beta_s \cdot s \text{ } (s(0) = 0.89877)$ $\alpha_s = \frac{0.05 \cdot (V+28)}{1-\exp[-(V+28)/5]} \text{ } [\text{ms}^{-1}]$ $\beta_s = 0.00025 \cdot \exp[-(V+28)/14.93] \text{ } [\text{ms}^{-1}]$ $\bar{i}_{K2} = \frac{0.6 \cdot (\exp[(V+110)/25] - 1)}{\exp[(V+60)/12.5] + \exp[(V+60)/25]}$
I_{K1}	Outward potassium background current
	$I_{K1} = 0.93 \cdot \bar{i}_{K1}$ $\bar{i}_{K1} = \frac{\bar{i}_{K2}}{0.6} + \frac{(V+30)/5}{1-\exp[-(V+30)/25]}$
I_{x1}	Outward potassium plateau current
	$I_{x1} = x_1 \cdot 2.25 \cdot \frac{\exp[(V+95)/25] - 1}{\exp[(V+45)/25]}$ $\frac{dx_1}{dt} = \alpha_{x1} \cdot (1 - x_1) - \beta_{x1} \cdot x_1 \text{ } (x_1(0) = 0.05037)$ $\alpha_{x1} = \frac{0.0025 \cdot \exp[(V+30)/12.11]}{1+\exp[(V+30)/50]} \text{ } [\text{ms}^{-1}]$ $\beta_{x1} = \frac{0.0065 \cdot \exp[-(V-20)/16.67]}{1+\exp[-(V-20)/25]} \text{ } [\text{ms}^{-1}]$

$$C_m \frac{dV}{dt} = -(I_{Na} + I_{si} + I_{K2} + I_{K1} + I_{x1}) \text{ } C_m = 6.0[\mu\text{F}/\text{cm}^2] \text{ } (V(0) = -61.3)$$

- 3) 活動電位の発生頻度が求まる程度の十分長い時間のシミュレーションを行え。
- 4) $\bar{g}_{Na}$, $\bar{g}_{si}$ の値を増減させた場合、活動電位の波形や発火頻度が変化するかどうかを調べよ。
- 5) 1 発目の活動電位の立ち下がり付近に 30ms 程度のパルス電流刺激を加えると、活動電位の様子はどう変化するかを観測せよ。

2.2.2 考察事項

- 1) シミュレーション結果から、洞房結節の活動電位はどのようなメカニズムで発生していると考えられるか.
- 2) APD_{50} , APD_{90} (活動電位が 50, 90% 再分極するまでの応答持続時間) と活動電位の最大立上り速度 ($(dV/dt)_{max}$) を求めよ. APD_{50} , APD_{90} , $(dV/dt)_{max}$ にはモデル中のどのような成分が主に影響していると考えられるか.
- 3) 活動電位の発火頻度 (心拍数に相当) に主に影響を与える電流成分はどれか.
- 4) パルス電流刺激を加えたシミュレーションは、どのようなことに応用可能と考えられるか.

実験報告書について

実験報告書は、200 字程度の概要、目的、方法 (ブロック図を含む)、結果 (グラフ)、検討・考察事項、感想の体裁をとること. 報告書は、 $\text{\LaTeX}$ で作成すること.

細胞・生体機能のシミュレーション (G-2-3)

3 視覚神経情報処理モデル

3.1 背景

20 世紀の終わり頃から、生命科学に関係する分野では生命体をシステムとして理解するという言葉が盛んに使われるようになってきた。すなわち、分子生物学を基盤としたシステム生物学・バイオインフォマティクス、生理学を基盤としたフィジオームなど、それぞれの分野で、要素レベルの特性からシステム全体としての機能を統合的に理解しようとする学問の新しい潮流がつけられるようになった。神経科学分野に関しても、ニューロインフォマティクスと呼ばれる新しい学問分野が誕生している。

視覚系の情報処理は、網膜神経回路からはじまるが、網膜研究の主役を演じてきた生理学の分野でも、10 年以上前から、生理学の統合生物学への展開の重要性が指摘されている。例えば、1980 年代から 1990 年代にかけて、パッチクランプ法によって、細胞生理学の時代ともいえる輝かしい研究の歴史が築かれたが、そうした分析的研究によって得られた膨大な素子レベルの知見をシステムとしての機能に結び付け、分析から統合へと歩むための新たなブレークスルーとなる研究手法が求められている。ニューロインフォマティクスは、まさに脳・神経系の機能をシステムとして統合的に理解するための研究手法であり、脳の出力とも呼ばれている網膜はその格好の対象と位置づけられる。

ニューロインフォマティクスは”Computer science meets neuroscience”といわれるように、情報の生成、処理、伝達、蓄積、保存、利用など、コンピュータやネットワークの発展を基礎とした情報科学と神経科学が学際的に融合したものである。その本質は、脳・神経系の分析的研究によって得られた様々な知見を数理モデルとして統合し、システムとして脳・神経系の機能を理解、解明することにある。数理モデルはシステム全体を理解するための道具であり、そうしたモデルを作るためには、実験的・分析的な研究はもちろん、対象システムに関する知見の整理・体系化・検索機能を提供する共有データベースシステム、データを解析するための各種手法、モデル開発やシミュレーションのための各種ソフトウェアなど、関連する技術開発や環境整備も重要な課題となっている。本実験では、こうした分野の入門的な実験を通して、ニューロインフォマティクスの意義や価値、具体的手法を理解することを目標とする。

3.2 視覚に関する初期神経回路での情報処理

3.2.1 網膜の情報処理のシステムの理解

網膜の構造と機能

視覚神経系の入口に位置する網膜は、その情報処理メカニズムの解明を目指した研究が長年にわたって進められている神経科学研究の宝庫といえるシステムである。脊椎動物の網膜は、眼底にはりついている厚さ約 0.2mm の透明な神経組織である。その機能は、時々刻々変化する外界の画像情報を並列的に受けとり、形、色、動きなどの視覚情報を実時間で並列・局所的に処理し、処理した信号を視覚中枢に送りこむことである。このように網膜の入力と出力が何かという点について形式的に言うことはできるが、網膜が一体どんなことをやっているのかという点についてはまだまだ多くの謎が残されている。従って、網膜研究の主要な課題は、網膜の中でどのような仕組みで情報処理が行われ、どのような情報が最終的に出力されるのかを理解、解明することである。

図 11 は、脊椎動物網膜の構造断面と各神経細胞から記録される典型的な光応答を模式的に描いたものである。網膜には、視細胞 (photoreceptor)、水平細胞 (horizontal cell)、双極細胞 (bipolar cell)、アマクリン細胞 (amacrine cell)、神経節細胞 (ganglion cell) などが存在し、それぞれの神経細胞が並列的に配置され、層構造を成している。外界の光は、角膜 (cornea)、水晶体 (lens)、硝子体 (vitreous) を経て、透明な網膜細胞層を突き抜け、視細胞層に到達する。視細胞は、外節と内節からなり、内節からはシナプス終末部が伸び、2 次ニューロンである双極細胞と水平細胞と結合している。視細胞は外節の形から桿体 (rod) と錐体 (cone) に分類される。桿体は暗闇で、錐体は明るい場所で主に機能している。色覚を有する動物では、波長感度特性の異なる 2 種類以上の錐体が存在している。光刺激に伴って視細胞で発生した電位変化は、シナプスを介して、水平細胞と双極細胞へ伝達される。水平

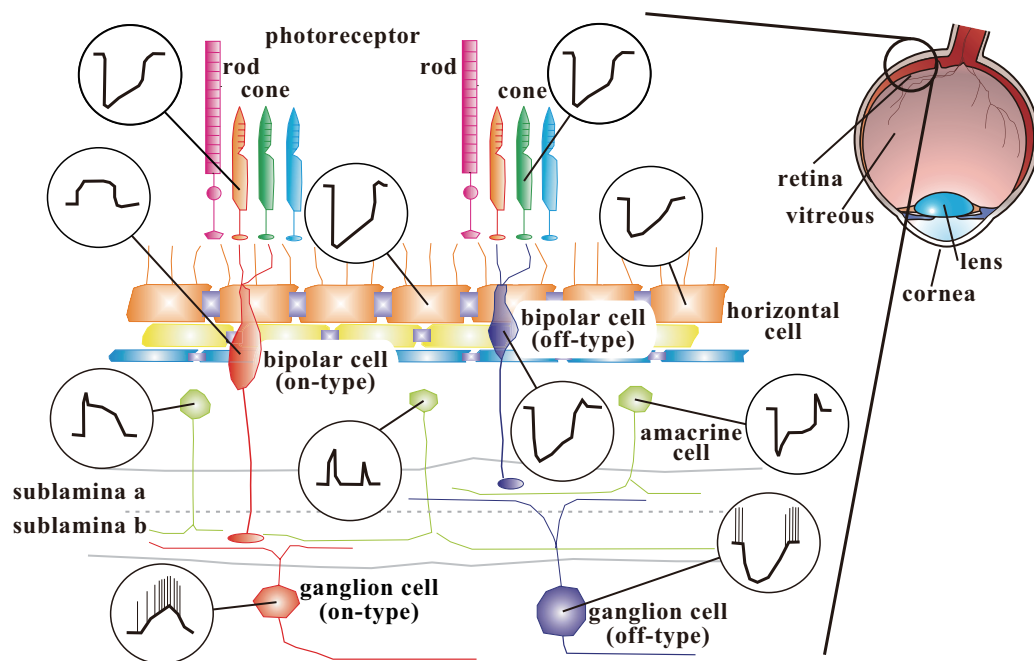


図 11: 網膜神経回路の構造と光応答

細胞どうしは、ギャップジャンクションと呼ばれる構造によって電氣的に結合しており、そのため、受容野はその樹状突起の広がりよりはるかに広く、かなり離れた位置に刺激が呈示されても電位変化を示す。なお、ここで受容野とは、呈示された光刺激に対して、網膜内の細胞が電位応答する空間領域のことである。古典的な計測方法としては、小さなスポット光を網膜の様々な場所に照射した際、記録している細胞に電位変化が生じた刺激場所の地図として求められる。双極細胞の応答極性は、受容野の中心部と周辺部への光刺激に対し拮抗的であり、帯域通過型の空間フィルタ特性を示す。中心部への刺激で正方向に応答するものをオン型、負方向に応答するものをオフ型と呼んでいる。双極細胞の受容野中心部は視細胞からの直接入力、周辺部は水平細胞からの抑制入力により生成されると考えられている。アマクリン細胞どうしは、その樹状突起を横方向に伸ばし、双方向の結合をつくっている。アマクリン細胞は軸索を持たないが活動電位を発生するという性質がある。網膜の出力を担う神経節細胞は活動電位を発生し、それが視神経を伝導して視覚中枢に情報が送られる。神経節細胞は、双極細胞と同様、オン型とオフ型に分類でき、それらは図 1 の a 亜層 (sublamina a) と b 亜層 (sublamina b) で示されるように、双極細胞とのシナプス結合の位置が空間的に異なっている。このように、網膜においては、わずか 0.2mm の厚みのなかで、整然とした構造による情報処理が行われている。さらに、興味深いことは、視細胞、水平細胞、双極細胞から構成される外網膜の神経細胞の電位応答は、基本的にはアナログ的な電位応答を示し、アマクリン細胞や神経節細胞ではじめて離散的な信号である活動電位が発生することである。こうした特性は、機能的には、視覚情報を外網膜でアナログ量として時間的、局所空間的に微妙に前処理し、必要な情報のみを抽出した後に活動電位によるパルス列として符号化し、視神経という長い神経線維を介して情報を効率よく中枢に伝える巧妙な手段と考えられる。

複雑な神経システムに対する研究アプローチ

網膜には、構造と機能との関連づけが容易なことや、組織を摘出し加工するなど、実験標本としても扱い易いといった特徴があるため、顕微鏡による解剖学的研究、細胞内・外記録法による網膜内各神経細胞の応答解析、単離細胞やスライス標本を対象としたパッチクランプ法によるイオンチャネルの解析など、最先端の実験技術や手法を駆使した研究が進められてきた。1980 年代の細胞生理学的研究の全盛時代には、視細胞外節の光-電気信号変換機構や各神経細胞のイオン電流機構、シナプス伝達機構など、網膜という神経システムをつくる素子レベルの詳細な特性が明らかになり、いよいよ素子からシステムへと研究が展開されていくかと思われた。

しかしながら、システムを構成する素子が動的・非線形な複雑な性質を備えていることがわかるにつれ、それらの素子が複雑に組み合わせられて構成される網膜全体の働きを統合的に理解することが著しく困難であることも

わかってきた。例えば、視覚情報処理の基本的フィルタといえる双極細胞で形成される中心－周辺拮抗型受容野は、視細胞と水平細胞間のフィードバック型化学シナプスによって実現されると考えられてきた。しかし、シナプス部近傍での pH 濃度変化や局所電位変化を介した新たな信号伝達メカニズムの存在が示唆されるようになり、現在も論争が続いている。さらに、最近の研究によると、哺乳類の網膜には形態の異なる約 55 種類の細胞が存在し、それぞれ異なる機能を果たすものと考えられている。出力細胞である神経節細胞だけでも 10 種類以上もあるといわれていることから、それぞれの神経細胞がどのような情報を送っているのか、これまでの想像以上に複雑な情報処理が行われているものと推測されている。

このように、網膜研究においては従来の研究によって確立されてきた概念的なモデルを覆すような発見が続いている。しかしながら、研究の流行を追って、こうした個々のトピックスや過去数年の論文だけに注目していると、「木を見て森を見ず」の喩えのように、網膜全体の機能を理解することから外れてしまう危険もある。話題性のある研究だけでなく、これまでの研究の歴史も踏まえ、研究成果を総合的に捉えることが重要と考えられる。こうした観点から、網膜のニューロインフォマティクスとして、豊富に蓄積された網膜に関する知見を整理、体系化し、データベース化を図ることは大切な課題である。さらに、数理モデルとしてそれらの知見を統合していくことによって、コンピュータでシミュレーションできる思考の作業台を構築し、その上で、何がわかっているのか、何がわかっていないのか、様々な知見相互の関係はどうなっているか、得られた知見の間に矛盾はないか、全体として辻褄は合っているかなど、システムとしての理解を進めることが重要と考えられる。また、ニューロインフォマティクスによって統合された情報を研究者がアクセスするための情報基盤の整備も重要な課題である。

3.2.2 数理モデルによる神経システム研究の意義

生理学分野において、実験から数理モデル構築までの研究を進めているケースは残念ながら多くはないが、単一細胞レベルでは、その基礎となる技術が確立されている。それは細胞膜のイオン電流の電気的特性を調べるために適用される膜電位固定法である。膜電位固定法は、細胞膜を各イオン電流が並列に接続された電気回路と仮定し、各々のイオン電流の電位依存特性と時間依存特性を解析するものである。得られた電流の特性は、Hodgkin と Huxley が提案した非線形微分方程式と同様の数式によって記述することができる。

神経細胞の細胞内機構や膜のイオン電流機構は、時間的に変化する動的な特性や、膜電位と電流の関係が非線形となる特性を有している。そうした複雑な仕組みを備えた神経細胞を対象にした場合、あるイオンチャネルを遮断するとその神経細胞の膜電位応答がどう変化するかといった、イオンチャネルが細胞機能に果たす役割を頭の中だけで考えることは大変難しい。神経興奮現象を数理的に記述した Hodgkin-Huxley モデルでも、実際に数値計算をやってみないと、計測されたナトリウム電流、カリウム電流の非線形・動的特性から活動電位がどのように生成されるのか、とても想像し難いものである。こうした研究者の思考を支える手段が数理モデルを用いたコンピュータシミュレーションである。

もちろん、大部分の実験研究者は訓練と経験の積み重ねによって、頭の中に対象の鮮明なモデルを作り出しており、脳内シミュレーションで様々な現象を定性的に予測、確認していると思われる。生理実験は、頭のなかに描いた仮説を確認するための手段であり、数理モデルを作ってコンピュータ上で方程式を解くことにそれほど大きな価値を見出せないかもしれない。コンピュータシミュレーションは、頭で予想した結果を基本的には確認するだけという批判もあろう。実際、学会発表の質疑応答やジャーナル論文のディスカッションでは、実験研究者の頭の中には、驚くほど精巧なモデルが組み立てられていることに感嘆する事がしばしばある。こうした意味では、数理モデルは、頭のなかに組み上げられている対象のモデルを数式で記述しコンピュータで動かすだけだという批判も出てくるかもしれない。

しかし、実は、そこに数理モデルの大切な意義がある。数理モデルを作ることは脳内モデルを具体的に数式として記述する作業である。研究者の頭の中だけにあるモデルには残念ながら必ず寿命が訪れるが、一度、数理モデルとして脳外に表現されれば、それはいわば人類の宝となり得るものである。なにより、数理モデルは、モデルを作り上げていく過程において、どのようなデータが不足しているか、これまでの実験で見落としていた点があったか、それらを記述するためにはどのような実験データが必要になるかといった研究を方向づけていく上でも、思考の作業台として機能するものでもある。特に、神経細胞が複雑な回路を形成しているシステム全体となると、頭の中だけで起こり得る現象の全てを考えつくのは難しいであろう。しかし、システムと等価な数理モデルが構築されれば、あるチャネルのパラメータを変えればどんな現象が起こるかなど、ツマミを回してボリュー

ムを調整するように、誰もが手軽にモデルを実際に動かし、その上で考えを進めることができるようになる。すなわち、数理モデルの上では、選択的にイオンチャンネルを遮断するといった仮想的な薬理実験はいつも簡単に実現できる。こうしたシミュレーションは、個々のイオンチャンネルやシナプス経路が、例えば、網膜というシステムの情報処理にどのように関わっているか、その機能的意義を調べていく上で強力な手法となる。

数理モデルを用いたシミュレーション解析が意味をなすためには、モデルが実際のシステムの特性を確実に反映したものであることが必要不可欠である。また、シミュレーションの結果を常に実験にフィードバックし、数理モデルの妥当性の確認や数理モデルによる予測の実証を進めていく必要もある。すなわち、数理モデルを通した解析を行うためには、数理モデルが細胞の生理メカニズムを十分に取り込み、実際の生きている細胞を実験対象としている研究者からも太鼓判を押してもらえようようなモデルを作る必要がある。そこで、こうした観点の下で構築された網膜の数理モデルを対象に実験を行うことにする。

3.3 視細胞外節の光変換機構の数理モデル

視細胞外節で光信号が電気信号に変換される過程には、様々な物質が関与している。図 12 は、それらの物質の反応変化を模式的に描いたものである。視細胞外節に存在する視物質（ロドプシン, R）が光量子 ($h\nu$) を受容すると、構造変化が生じ、ロドプシンが活性化 (R^*) する。活性化されたロドプシンが G タンパク質の α サブユニットと結合している GDP を GTP と置換することにより、G タンパク質の α サブユニットが活性化 (G_α) される。活性化したロドプシンはこの反応を繰り返し行うことで多くの G タンパク質を活性化する。活性化した G タンパク質サブユニット (G_α) は、PDE(phosphodiesterase) を活性化する。PDE は cGMP を GMP へと加水分解する酵素である。従って、PDE が活性化されると、外節内の cGMP 濃度が減少し、その結果として、cGMP 存在下では開いていた光感受性チャンネル (CNGC, cGMP gated channel) が閉じることになる。また、 Ca^{2+} は cGMP の合成酵素であるグアニル酸シクラーゼ (GC, guanylate cyclase) の働きを抑制する作用がある。こうした視細胞外節内での情報処理過程を数理モデル化する研究が進められている。

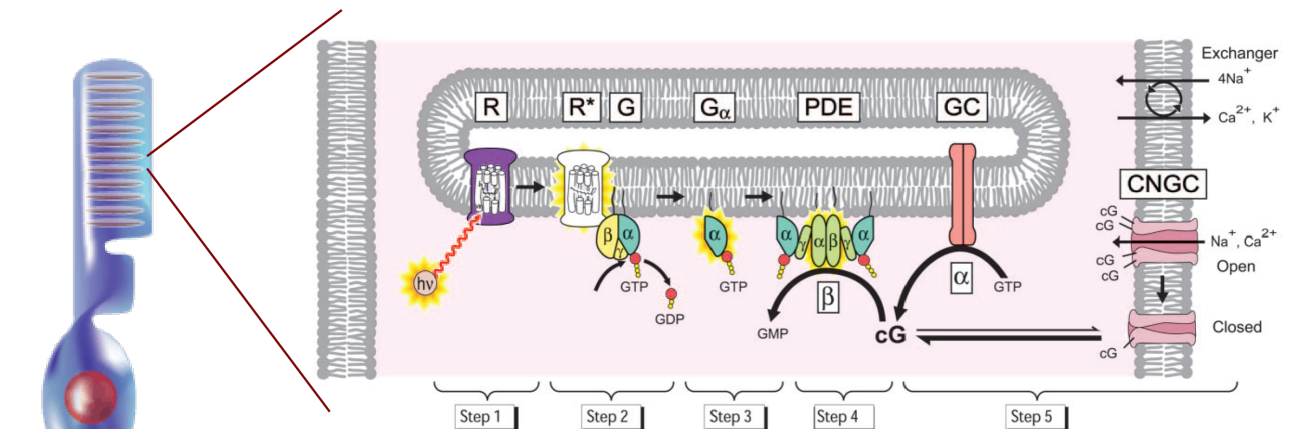


FIGURE 2. The G-protein cascade of phototransduction. After absorption of a photon ($h\nu$), the activated rhodopsin (R^*) repeatedly contacts molecules of the heterotrimeric G protein (G), catalyzing the exchange of GDP for GTP, producing the active form $G\alpha$ -GTP (i.e., G^*). Two G^* s bind to the inhibitory γ subunits of the phosphodiesterase (PDE), thereby activating one or both (illustrated) of the corresponding α and β catalytic subunits, which then catalyze the hydrolysis of cyclic GMP (cG). The consequent reduction in cytoplasmic concentration of cGMP leads to closure of the cyclic nucleotide gated channels and blockage of the inward flux of Na^+ and Ca^{2+} , thereby reducing the circulating electrical current. The Na^+/Ca^{2+} - K^+ exchanger is not directly involved in activation; however, during the light response, it continues to pump Ca^{2+} out, so that the cytoplasmic Ca^{2+} concentration declines, aiding in recovery of the response by stimulating guanylyl cyclase (GC) activity, and other "calcium-feedback" mechanisms (reviewed in Refs. 3,8).

図 12: 光変換機構の模式図 [2]

以下では、そうした数理モデルの一つとして錐体視細胞モデルの Simulink での作成とシミュレーションを行う。図 13 は、van Hateren と Snippe が提案したヒトの錐体視細胞の光応答を再現するモデルのブロックダイアグラムである。

このモデルは、主に 4 つの生理学的知見に基づいて構成されている。

1) 光による物質の変化 (Pigment bleaching)

視細胞外節には視物質が蓄えられている。光を受けると視物質は活性化 (R^*) し、続いて退色 (B) する。

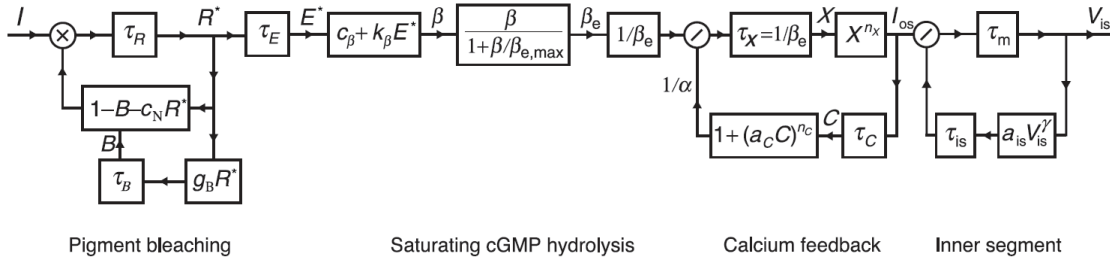


図 13: ヒト錐体視細胞の数理モデル [3]

- 2) cGMP の加水分解 (Saturating cGMP hydrolysis)
活性化した視物質は G タンパク質を介して PDE(phosphodiesterase) を活性化 (E^*) する。活性化した PDE は cGMP を加水分解する。cGMP の濃度は外節に存在する cGMP-gated チャネルの開閉を制御する。
- 3) カルシウムフィードバック (Calcium feedback)
cGMP-gated チャネルは陽イオンが通過することができ、細胞外の Ca^{2+} は外節に流入する。 Ca^{2+} 濃度 (C) は cGMP (X) の合成速度に関わっている。
- 4) 膜電位を調整するフィードバック (Inner segment)
視細胞の内節には電位依存性のイオンチャネルが存在している。その電気的特性をコンダクタンスを導入して表現している。

3.3.1 モデルの微分方程式

Pigment bleaching

$$\frac{dR^*}{dt} = \frac{I(1 - B - c_N R^*) - R^*}{\tau_R} \quad R^*(0) = 0.0 \quad (1)$$

$$\frac{dB}{dt} = c_N \frac{R^*}{\tau_R} - \frac{K_B}{\tau_{B,0}} \frac{B}{B + K_B} \quad B(0) = 0.0 \quad (2)$$

$$c_N = 4.1 \times 10^{-9} [\text{td}^{-1}], \tau_R = 3.4 [\text{ms}], \tau_{B,0} = 25000 [\text{ms}], K_B = 0.2$$

Saturating cGMP hydrolysis

$$\frac{dE^*}{dt} = \frac{R^* - E^*}{\tau_E} \quad E^*(0) = 0.0 \quad (3)$$

$$\beta = c_\beta + k_\beta E^* \quad (4)$$

$$\beta_e = \frac{\beta}{1 + \beta/\beta_{e,max}} \quad (5)$$

$$\tau_E = 8.7 [\text{ms}], c_\beta = 2.8 \times 10^{-3} [\text{ms}^{-1}], k_\beta = 1.4 \times 10^{-4} [\text{ms}^{-1} \text{td}^{-1}], \beta_{e,max} = 4 [\text{ms}]$$

Calcium feedback

$$\frac{dX}{dt} = \alpha - \beta_e X \quad X(0) = 10.4393146 \quad (6)$$

$$\frac{dC}{dt} = \frac{I_{os} - C}{\tau_C} \quad C(0) = 10.4393146 \quad (7)$$

$$I_{os} = X^{n_X} \quad (8)$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + (a_C C)^{n_C}} \quad (9)$$

$$\tau_C = 3 [\text{ms}], \alpha_C = 0.23, n_C = 4, n_X = 1$$

Inner segment

$$\frac{dV_{is}}{dt} = \frac{I_{os}/g_i - V_{is}}{\tau_m} \quad V_{is}(0) = 31.892659 \quad (10)$$

$$\frac{dg_i}{dt} = \frac{a_{is}V_{is}^\gamma - g_i}{\tau_{is}} \quad g_i(0) = 0.32732657 \quad (11)$$

$$\tau_m = 4[\text{ms}], \tau_{is} = 90[\text{ms}], \gamma = 0.7, \alpha_{is} = 2.9 \times 10^{-2}[\text{mV}^{-1-\gamma}]$$

3.3.2 実験項目

- 1) 式 (1), (2) を Simulink で表現し, シミュレーションを行い, R^* , B の変化をスコープで観測する.

特に指定がない場合, シミュレーションは次の条件で行うものとする.

入力刺激 I の強度	1000 [td]
刺激形状	ステップ
刺激開始時刻	50 [ms]
刺激終了時刻	100 [ms]
シミュレーション終了時刻	500 [ms]

- 2) 式 (3), (4), (5) をブロック図に追加し, シミュレーションを行い, R^* , B , E^* の変化をスコープで観測する.
- 3) 式 (6), (7), (8), (9) をブロック図に追加し, シミュレーションを行い, R^* , B , E^* , X , C の変化をスコープで観測する.
- 4) 式 (10), (11) をブロック図に追加し, シミュレーションを行い, R^* , B , E^* , X , C , V_{is} , g_i の変化をスコープで観測する.
- 5) 次の刺激条件下でのシミュレーションを行え.

入力刺激 I の強度	1, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 30000, 100000 [td]
刺激形状	ステップ
刺激開始時刻	50 [ms]
刺激終了時刻	100, 500 [ms]
シミュレーション終了時刻	500 [ms]

R^* , B , E^* , X , C , V_{is} , g_i について, 刺激強度が異なる応答を重ね描きしたプロットを作成すること. プロットは刺激終了時刻が 100ms の場合と 500ms の場合とに分けて作成すること. Simulink で得られた結果は, To Workspace ブロックを使うと, Matlab のワークスペースに転送することができる.

- 6) 先のシミュレーションの刺激終了時刻 500ms のデータから, $V_{is}(t = 500\text{ms})$ を求め, 入力刺激強度に対する変化を方対数グラフでプロットせよ.
- 7) (オプション項目) 入力刺激を正弦波とし, 正弦波の周波数を変えた場合 (0.01Hz ~ 100Hz 程度) の応答をシミュレーションし, 周波数特性 (周波数対ピーク振幅値のプロット) を求めよ.

3.3.3 考察事項

- 1) シミュレーション結果から視細胞での光情報の符号化, 情報処理に関してどのようなことが考察されるか.
- 2) モデル中の各物質の振舞いについて, シミュレーション結果からどのようなことがわかるか.
- 3) (オプション項目) 周波数特性から視細胞の情報処理能力について, どのようなことが考察されるか.

実験報告書について

実験報告書は, 200 字程度の概要, 目的, 方法 (ブロック図を含む), 結果 (グラフ), 検討・考察事項, 感想の体裁をとること. 報告書は, L^AT_EX で作成すること.

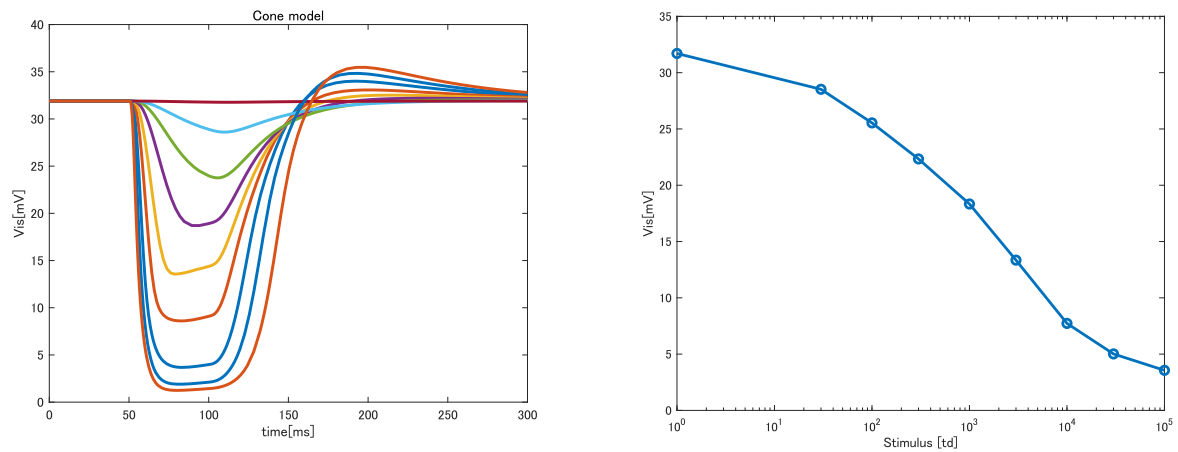


図 14: シミュレーション結果の参考プロット例

参考文献

- [1] Forti, S., Menini, A., Rispoli, G., Torre, V. (1989), “Kinetics of phototransduction in retinal rods of the newt *Triturus cristatus*”, *Journal of Physiology*, Vol.419, pp.265–295.
- [2] Lamb, T. D. and Pugh, Jr., E. N. (2006), “Phototransduction, dark adaptation, and rhodopsin regeneration, The proctor lecture”, *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, Vol.47, No.12, 5138–5152.
- [3] van Hateren, J.H. and Snippe, H.P. (2007), “Simulating human cones from mid-mesopic up to high-photopic luminances”, *Journal of Vision*, 7(4):1, 1–11.
- [4] 神山齊己 (2011), “ニューロインフォマティクスと網膜研究”, *生物物理*, Vol.51, No.3, pp.112–117.